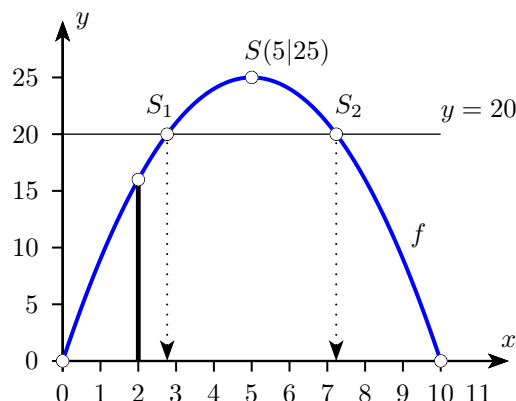


Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -x \cdot (x - 10)$. In der Abbildung ist u. a. der Graph von f dargestellt.

Mögliche Fragestellungen/Problemstellungen:

1. Geben Sie die allgemeine Form und die Scheitelpunktform an.
2. Bestimmen Sie die Nullstellen von f .
3. Bestimmen Sie die x -Koordinate des Scheitelpunktes.
4. Bestimmen Sie den höchsten Punkt des Graphen von f .
5. Liegt der Punkt $P(3|20)$ auf dem Graphen von f ?
6. geg.: $f(x) = 20$; ges.: zugehörige x -Werte
7. geg.: $x = 2$; ges.: zugehöriger y -Wert, also $f(2)$
8. Strecken Sie die Funktion f so, dass der gestreckte Graph durch den Punkt $Q(5|20)$ geht.



Lösungen:

Nr.	innermathematisch	mögliche außermathematische Fragestellungen (Golfball/Brücke)
1.	allgemeine Form: $f(x) = -x^2 + 10 \cdot x$ Scheitelpunktform: $f(x) = -(x-5)^2 + 25$	geg.: Koordinaten einiger Punkte; ges.: Funktion, deren Graph möglichst gut durch die Punkte verläuft
2.	Bedingung: $f(x) = 0$ $-x \cdot (x - 10) = 0$; $x_1 = 0$; $x_2 = 10$ ($x = 0 \vee x = 10$)	Entfernung vom Abschlagsort Spannweite der Bogenbrücke
3.	Die x -Koordinate des Scheitelpunktes ist der Mittelwert der beiden Nullstellen, also $x_S = 5$. Wenn die Scheitelpunktform gegeben ist, kann x_S sofort abgelesen werden. Natürlich auch y_S .	horizontaler Abstand vom Abschlagsort zur größten Höhe des Balles horizontaler Abstand zur höchsten Stelle des Brückenbogens
4.	Der Scheitelpunkt $S(5 25)$ kann direkt aus der Scheitelpunktform direkt ablesen. Ist $f(x) = -x \cdot (x - 10)$ gegeben, so können die Nullstellen bestimmt werden. Die x -Koordinate des Scheitelpunktes ist der Mittelwert der beiden NST. Die y -Koordinate ergibt sich aus $y_S = f(x_S)$, hier $y_S = f(5) = 25$.	höchster Punkt des Balles Koordinaten des höchsten Punktes des Brückenbogens Bemerkungen zum GTR-Einsatz: Minima und Maxima können auch mit dem GTR bestimmt werden [TR: minimum; maximum].
5.	Damit $P(3 20)$ ein Punkt des Graphen ist, muss gelten: $f(3) = 20$. Es gilt aber $f(3) = 21 \neq 20$. Deshalb ist P kein Punkt des Graphen von f .	Hat der Ball in 3 m Entfernung vom Abschlagsort eine Höhe von 20 m? Hat die Strebe in 3 m Entfernung vom Ausgangspunkt eine Höhe von 20 m?
6.	Mathematische Idee: Es werden die Stellen gesucht, für die gilt: $-x \cdot (x - 10) = 20$. GTR-Bearbeitungsweg: Mit dem GTR werden der Graph von f und der Graph von g mit $g(x) = 20$ gezeichnet. Die x -Koordinaten der beiden Schnittpunkte sind die Lösungen der quadratischen Gleichung. [TR: intersection] GTR-Ergebnis: $x_1 \approx 2,764$; $x_2 \approx 7,236$. Weitere Schnittpunkte kann es nicht geben, da eine quadratische Gleichung höchstens zwei Lösungen besitzt. Interpretation/Antwortsatz: $f(x) = 20$ hat die beiden Lösungen $x_1 \approx 2,764$; $x_2 \approx 7,236$. Lösung ohne GTR (pq-Formel): $x^2 - 10 \cdot x - 20 = 0$; $x_{1,2} = 5 \pm \sqrt{5}$	Bestimmen Sie die Entfernung eines Balles vom Abschlagspunkt, wenn der Ball eine Höhe von 20 m erreicht hat. Die Streben sollen eine Höhe von 20 m haben. Bestimmen Sie jeweils die Entfernung vom Anfangspunkt des Brückenbogens. Bei einem Rechnereinsatz ist auf die Dokumentation der Rechnerergebnisse zu achten. Die folgenden Schritte sollten eingehalten werden: 1. Mathematische Idee 2. GTR-Bearbeitungsweg 3. GTR-Ergebnis 4. Interpretation im Sachzusammenhang/Antwortsatz:
7.	$f(2) = 15$	Höhe eines Balles in 2 m Entfernung vom Abschlagsort Höhe einer Strebe in 2 m Entfernung
8.	Ansatz: Streckung in Richtung der y -Achse: $a \cdot f(x)$ Mit $Q(5 20)$ folgt die Bedingung: $a \cdot f(5) = 20$ $-a \cdot 5 \cdot (5 - 10) = 20$; $25 \cdot a = 20$; $a = 0,8$	Verändern Sie die Funktionsgleichung so, dass sich der höchste Punkt des Brückenbogens 20 m oberhalb des Bodens befindet.